

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 45\%$

$s_D = 36\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Buongiorno. Come richiesto, analizziamo il processo della Sollucchero srl applicando i principi dell'ingegneria di processo per identificare il **collo di bottiglia** e determinare la capacità reale del sistema.

Il problema presenta una complessità specifica: un **ricircolo (feedback loop)** della bagassa tra le stazioni C e B. Dobbiamo quindi calcolare la capacità effettiva di ogni stazione e bilanciare i flussi.

1. Calcolo della Capacità Effettiva Individuale (\$CP_e\$)

La capacità effettiva di una stazione è data dal prodotto tra Capacità Teorica, Disponibilità ed Efficienza delle prestazioni:

$$CP_e = CP_t \cdot Disp \cdot E_p$$

Stazione	CPt (kg/h)	Disp	Ep	CPe (kg/h)
A (Frantumazione)	2500	0,90	0,94	2115,0
B (Miscelazione)	2450	0,85	0,96	1999,2
C (Estrazione)	2250	0,95	1,00	2137,5
D (Chiarificazione)	1850	0,80	0,98	1450,4

2. Bilancio di Massa e Coefficienti di Flusso

Dobbiamo esprimere la capacità di ogni stazione in funzione dell'input iniziale di canne da zucchero (In_A) o determinare come i flussi si propagano.

- **Stazione A:** Produce $Out_A = In_A \cdot (1 - s_A) = 0,95 \cdot In_A$.
- **Stazione B:** Riceve l'output di A più il ricircolo di C (R). $In_B = Out_A + R$. Produce $Out_B = In_B \cdot 0,98$.
- **Stazione C:** Riceve Out_B . Produce:
 - Succo Grezzo (S_G) = $Out_B \cdot 0,55$
 - Bagassa (B_{tot}) = $Out_B \cdot 0,45$
 - **Ricircolo (R):** Il 30% della bagassa torna in B $\rightarrow R = 0,45 \cdot 0,30 \cdot Out_B = 0,135 \cdot Out_B$.
- **Stazione D:** Riceve S_G + Latte di Calce (L).
 - $L = 0,30 \cdot S_G$.
 - Input totale in D (In_D) = $S_G + 0,30 \cdot S_G = 1,30 \cdot S_G$.
 - **Output Finale (Succo Chiarificato):** $Out_D = In_D \cdot 0,64$.

3. Analisi del Collo di Bottiglia

Per trovare la capacità reale della linea, dobbiamo capire quale stazione satura per prima.

Esprimiamo tutto in funzione di **\$Out_B\$** (il flusso che attraversa la stazione di miscelazione):

1. **Limite di B:** $Out_B \leq 1999,2 \text{ kg/h}$.
2. **Limite di A:** Sapendo che $In_B = Out_A + 0,135 \cdot Out_B$, e $Out_B = 0,98 \cdot In_B$:
 $Out_B = 0,98 \cdot (Out_A + 0,135 \cdot Out_B) \rightarrow Out_B \cdot (1 - 0,1323) = 0,98 \cdot Out_A$.
 $Out_A = 0,8854 \cdot Out_B$. Poiché $Out_A \leq 2115$, allora $Out_B \leq 2388,7 \text{ kg/h}$.
3. **Limite di C:** $Out_B \leq 2137,5 \text{ kg/h}$.
4. **Limite di D:** Sappiamo che $In_D = 1,30 \cdot S_G = 1,30 \cdot (0,55 \cdot Out_B) = 0,715 \cdot Out_B$.
Poiché $In_D \leq 1450,4 / 0,98$ (capacità effettiva di input), verifichiamo direttamente sull'output:
 $Out_D = 0,64 \cdot In_D = 0,64 \cdot 0,715 \cdot Out_B = 0,4576 \cdot Out_B$.
Limite: $0,4576 \cdot Out_B \leq 1450,4 \rightarrow Out_B \leq 3169,5 \text{ kg/h}$.

Conclusione sul Collo di Bottiglia:

Il valore minimo di Out_B ammissibile è **1999,2 kg/h**, imposto dalla **Stazione B**.

4. Calcolo della Capacità Reale Finale

Ora che sappiamo che la Stazione B lavora al 100% della sua capacità effettiva, calcoliamo l'output finale di succo chiarificato:

1. **Flusso in uscita da B (Out_B):** $1999,2 \text{ kg/h}$.
2. **Succo Grezzo prodotto da C (S_G):**
 $S_G = Out_B \cdot 0,55 = 1999,2 \cdot 0,55 = 1099,56 \text{ kg/h}$
3. **Input totale alla stazione D (In_D):**
Si aggiunge il latte di calce (30% del succo grezzo):
 $In_D = S_G \cdot 1,30 = 1099,56 \cdot 1,30 = 1429,43 \text{ kg/h}$
(Nota: $1429,43$ è minore della capacità di input di D, confermando che D non è il collo di bottiglia).
4. **Output finale di Succo Chiarificato (Out_D):**
 $Out_D = In_D \cdot 0,64 = 1429,43 \cdot 0,64 = 914,83 \text{ kg/h}$

Risultato Finale

La capacità reale della linea produttiva della Sollucchero srl è di:

914,83 kg/h di succo chiarificato.